



Universidade Federal de Alagoas
Instituto da Computação
Engenharia de Software 2



AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem

Alisson José de Oliveira Costa
Danilo Santos Souza
Lucas Miranda de Barros
Marcos Antônio Pereira da Silva Júnior
Társis Wanderley Tolêdo

Maceió, 14 de dezembro de 2009

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem

Alisson José de Oliveira Costa
Danilo Santos Souza
Lucas Miranda de Barros
Marcos Antônio Pereira da Silva Júnior
Társis Wanderley Tolêdo

14 de dezembro de 2009

Sumário

I	<i>Introdução</i>	4
1	Enunciado	4
II	<i>Especificação de Requisitos do AVA</i>	5
2	Casos de Usos - Descrição	5
2.1	Caso de Uso: Cadastro de Usuário	5
2.2	Caso de Uso: Alterar Cadastro Pessoal	6
2.3	Caso de Uso: Excluir Cadastro Pessoal	7
2.4	Caso de Uso: Cadastrar Grupo	8
2.5	Caso de Uso: Alterar Cadastro de Grupo	9
2.6	Caso de Uso: Excluir Cadastro de Grupo	10
2.7	Caso de Uso: Criar Evento	11
2.8	Caso de Uso: Alterar Evento	12
2.9	Caso de Uso: Excluir Evento	13
2.10	Caso de Uso: Criar Atividade	14
2.11	Caso de Uso: Alterar Atividade	15
2.12	Caso de Uso: Excluir Atividade	16
2.13	Caso de Uso: Criar Fórum	17
2.14	Caso de Uso: Alterar Fórum	18
2.15	Caso de Uso: Excluir Fórum	19
2.16	Caso de Uso: Criar Enquete	20
2.17	Caso de Uso: Alterar Enquete	21
2.18	Caso de Uso: Excluir Enquete	22
2.19	Caso de Uso: Criar Painel de Aviso	23
2.20	Caso de Uso: Alterar Painel de Aviso	24
2.21	Caso de Uso: Excluir Painel de Aviso	25
2.22	Caso de Uso: Upload de Arquivo	26
2.23	Caso de Uso: Excluir Arquivo	27
2.24	Caso de Uso: Download de Arquivo	28
2.25	Caso de Uso: Gerar Relatório	29
2.26	Caso de Uso: Pesquisar	30

2.27	Caso de Uso: Responder Enquete	31
2.28	Caso de Uso: Responder Fórum	32
3	Casos de Usos - Diagramas	33
3.1	Cadastro	33
3.2	Atividade	33
3.3	Evento	33
3.4	Fórum	34
3.5	Enquete	34
3.6	Arquivo	34
3.7	Pesquisa e Relatório	35
III	<i>Especificação da Arquitetura baseada em Componentes</i>	36
4	Arquitetura em Camadas	36
5	Diagrama de Componentes	37
6	Especificação dos Componentes	37
6.1	Componente Forum	37
6.1.1	Descrição das Operações da Interface	37
6.1.2	Diagrama de Classes	38
6.2	Componente Atividade	38
6.2.1	Descrição das Operações da Interface	38
6.2.2	Diagrama de Classes	39
6.3	Componente Painel de Aviso	39
6.3.1	Descrição das Operações da Interface	39
6.3.2	Diagrama de Classes	40
6.4	Componente Relatório	40
6.4.1	Descrição das Operações da Interface	40
6.4.2	Diagrama de Classes	41
7	Matriz Requisito Funcional-Componente	41
IV	<i>Especificação da Interface de Usuário</i>	42
8	Tela de Login	42
9	Página Inicial	42
10	Tela de Cadastro	43
11	Tela de Criação de Atividade	44
12	Tela de Criação de Fórum	44
13	Tela de Criação de Painel de Aviso	45
14	Tela de Geração de Relatórios	46

V	<i>Implementação</i>	47
15	Tecnologias utilizadas na implementação	47
16	Funcionamento do sistema na Web	47
16.1	Situação de Uso: Criação de uma Atividade	47
16.2	Situação de Uso: Registrando Usuário	49
VI	<i>Referências</i>	51

Parte I

Introdução

1 Enunciado

O Ambiente Virtual de Aprendizagem permitirá o acesso remoto de professores e alunos. O sistema deverá conter os seguintes serviços:

1. Gerência de Usuários
2. Gerência de Grupos (Relacionados às disciplinas)
3. Atividades
4. Eventos
5. Fóruns
6. Enquetes
7. Pesquisas no Ambiente
8. Relatórios

Através do Ambiente será possível manipular usuários (criação, remoção e atualização). Além disso, será definido um sistema de *workflow* que associará a cada usuário as permissões adequadas.

O sistema permitirá que usuários se associem a determinados grupos. Esses grupos estão relacionados às disciplinas e somente professores e administradores poderão criar e controlá-los.

Além disso, o ambiente permitirá que sejam manipulados eventos, fóruns e enquetes. Também permitirá que sejam realizadas pesquisas nos conteúdos disponíveis no sistema.

O ambiente também deverá prover a geração de relatórios de alunos e professores cadastrados, atividades existentes, eventos e enquetes em aberto.

Parte II

Especificação de Requisitos do AVA

2 Casos de Usos - Descrição

A seguir apresentamos o comportamento do sistema através da análise de casos de uso. Nessa seção analisaremos uma descrição dos casos de uso. Na seção seguinte apresentamos os diagramas de caso de uso (Larman (2004)).

2.1 Caso de Uso: Cadastro de Usuário

Descrição

Tabela 1: *Descrição*

Caso de Uso	Cadastrar Usuário
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Adicionar um usuário ao ambiente
Visão Geral:	O usuário acessa o formulário de cadastro e preenche os dados necessários. O sistema verifica se a operação foi realizada com sucesso e então confirma o cadastro enviando um email para o usuário.

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 2: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o formulário de cadastro via browser	
	2. Exibe o formulário de cadastro
3. O usuário preenche os dados necessários	
	4. Verifica se a operação foi realizada com sucesso
	5. E um email de confirmação de cadastro para o usuário

2.2 Caso de Uso: Alterar Cadastro Pessoal

Descrição

Tabela 3: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar cadastro pessoal
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário atualizar seu dados cadastrais
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, solicita alteração de cadastro, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 4: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário solicita alteração de cadastro	
	3. Exibe ficha do usuário com dados atuais
4. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados no cadastro de usuários
	6. Indica que a operação foi realizada

2.3 Caso de Uso: Excluir Cadastro Pessoal

Descrição

Tabela 5: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir cadastro pessoal
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário exclua seu dados cadastrais
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, solicita alteração de cadastro e solicita sair pemanentemente do sistema
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 6: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário solicita alteração de cadastro	
	3. Exibe ficha do usuário com dados atuais
4. O usuário solicita sair permanentemente do ambiente	
	6. Verifica e Indica se a operação foi realizada

2.4 Caso de Uso: Cadastrar Grupo

Descrição

Tabela 7: *Descrição*

Caso de Uso:	Cadastrar Grupo
Ator(es):	Usuários (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) cadastrar um novo grupo
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita cadastro de um novo grupo, preenche os dados necessários e confirmar a operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 8: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de grupo	
	3. Exibe o formulário de criação de grupo
4. O usuário (Professor/ Administrador) preenche os campos necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.5 Caso de Uso: Alterar Cadastro de Grupo

Descrição

Tabela 9: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar cadastro de um grupo
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de um grupo
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração de cadastro de um grupo sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 10: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de grupos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um dos grupos sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais do grupo	
	5. Exibe ficha do grupo com dados atuais
6. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	7. Registra dados alterados no cadastro do grupo
	8. Indica que a operação foi realizada

2.6 Caso de Uso: Excluir Cadastro de Grupo

Descrição

Tabela 11: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir cadastro de um grupo
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir o cadastro de um grupo
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona o grupo sob sua administração, solicita exclusão do grupo e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 12: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de grupos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um dos grupos sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção do grupo	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.7 Caso de Uso: Criar Evento

Descrição

Tabela 13: *Descrição*

Caso de Uso:	Criar Evento
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) criar um evento
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar criar um evento, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 14: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de um evento	
	3. Exibe formulário de criação de evento
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.8 Caso de Uso: Alterar Evento

Descrição

Tabela 15: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar evento
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de um evento
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração de cadastro de um evento sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 16: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de eventos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um dos eventos sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais do evento	
	3. Exibe ficha do evento com dados atuais
5. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados no evento
	6. Indica que a operação foi realizada

2.9 Caso de Uso: Excluir Evento

Descrição

Tabela 17: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir evento
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir um evento sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona um evento sob sua administração, solicita exclusão do evento e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 18: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de eventos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um dos eventos sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção do evento	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.10 Caso de Uso: Criar Atividade

Descrição

Tabela 19: *Descrição*

Caso de Uso:	Criar Atividade
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) criar uma atividade
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar criar uma atividade, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 20: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de uma atividade	
	3. Exibe formulário de criação de atividade
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.11 Caso de Uso: Alterar Atividade

Descrição

Tabela 21: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar atividade
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de uma atividade
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração de cadastro de uma atividade sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 22: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de atividades	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma das atividades sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais da atividade	
	3. Exibe ficha da atividade com dados atuais
5. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados na atividade
	6. Indica que a operação foi realizada

2.12 Caso de Uso: Excluir Atividade

Descrição

Tabela 23: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir atividade
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir uma atividade sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona uma atividade sob sua administração, solicita exclusão da atividade e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 24: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de atividades	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma das atividades sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção da atividade	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.13 Caso de Uso: Criar Fórum

Descrição

Tabela 25: *Descrição*

Caso de Uso:	Criar Fórum
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) criar um fórum
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar criar um fórum, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 26: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de um fórum	
	3. Exibe formulário de criação de fórum
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.14 Caso de Uso: Alterar Fórum

Descrição

Tabela 27: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar fórum
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de um fórum
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração de cadastro de um fórum sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 28: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de fóruns	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um fórum sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais do fórum	
	3. Exibe ficha do fórum com dados atuais
5. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados no fórum
	6. Indica que a operação foi realizada

2.15 Caso de Uso: Excluir Fórum

Descrição

Tabela 29: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir fórum
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir um fórum sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona um fórum sob sua administração, solicita exclusão do fórum e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 30: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de fóruns	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma dos fóruns sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção do fórum	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.16 Caso de Uso: Criar Enquete

Descrição

Tabela 31: *Descrição*

Caso de Uso:	Criar enquete
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Permitir ao usuário (Professor/ Administrador) criar uma enquete
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar criar uma enquete, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 32: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de uma enquete	
	3. Exibe formulário de criação de enquete
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.17 Caso de Uso: Alterar Enquete

Descrição

Tabela 33: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar enquete
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de uma enquete
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração de cadastro de uma enquete sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 34: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de enquetes	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma enquete sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais da enquete	
	3. Exibe ficha da enquete com dados atuais
5. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados na enquete
	6. Indica que a operação foi realizada

2.18 Caso de Uso: Excluir Enquete

Descrição

Tabela 35: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir enquete
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir uma enquete sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona uma enquete sob sua administração, solicita exclusão da enquete e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 36: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de enquetes	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma das enquetes sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção da enquete	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.19 Caso de Uso: Criar Pannel de Aviso

Descrição

Tabela 37: *Descrição*

Caso de Uso:	Criar painel de aviso
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Permitir ao usuário (Professor/ Administrador) criar um painel de aviso
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar criar um painel de aviso, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 38: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita criação de um painel de aviso	
	3. Exibe formulário de criação de painel de aviso
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.20 Caso de Uso: Alterar Painel de Aviso

Descrição

Tabela 39: *Descrição*

Caso de Uso:	Alterar painel de aviso
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) atualizar os dados de um painel de aviso
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicita alteração dos dados de um painel de aviso sob sua administração, modifica os dados desejados e confirmar alterações realizadas
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 40: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de painéis de avisos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona um painel de aviso sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita alterar dados cadastrais do painel de avisos	
	3. Exibe ficha de painel de aviso com dados atuais
5. O usuário altera os dados desejados e indica que alteração está concluída	
	5. Registra dados alterados no painel
	6. Indica que a operação foi realizada

2.21 Caso de Uso: Excluir Painel de Aviso

Descrição

Tabela 41: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir painel de aviso
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir um painel de aviso sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona um painel de aviso sob sua administração, solicita exclusão do painel e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 42: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de painéis de avisos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma dos paneis sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção do painel de aviso	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.22 Caso de Uso: Upload de Arquivo

Descrição

Tabela 43: *Descrição*

Caso de Uso:	Upload de arquivos
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) fazer o upload de um arquivo
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar fazer upload de um arquivo, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 44: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita fazer upload de arquivo	
	3. Exibe formulário de upload de arquivo
4. O usuário (Professor/ Administrador) informa os dados necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.23 Caso de Uso: Excluir Arquivo

Descrição

Tabela 45: *Descrição*

Caso de Uso:	Excluir arquivo
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) excluir um arquivo sob sua administração
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, seleciona um arquivo sob sua administração, solicita exclusão do arquivo e confirmar remoção
Tipo:	Secundário e Essencial

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 46: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) acessa a página de arquivos	
3. O usuário (Professor/ Administrador) seleciona uma dos arquivos sob sua administração	
4. O usuário (Professor/ Administrador) solicita remoção do arquivo	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

2.24 Caso de Uso: Download de Arquivo

Descrição

Tabela 47: *Descrição*

Caso de Uso:	Download de arquivos
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário fazer o download de um arquivo
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, solicitar fazer download de um arquivo e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 48: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário acessa a página com o arquivo desejado	
	3. Exibe os arquivos disponíveis para download
4. O usuário seleciona o arquivo e confirma operação	
	5. Envia arquivo para usuário
	6. Indica que a operação foi realizada com sucesso

2.25 Caso de Uso: Gerar Relatório

Descrição

Tabela 49: *Descrição*

Caso de Uso:	Gerar relatório
Ator(es):	Usuário (Professor/ Administrador)
Propósito:	Pemitir ao usuário (Professor/ Administrador) gerar um relatório do sistema
Visão Geral:	O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema, solicitar gerar relatório, preenche os dados necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 50: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário (Professor/ Administrador) acessa o sistema	
2. O usuário (Professor/ Administrador) solicita gerar relatório	
	3. Exibe formulário para gerar relatório
4. O usuário (Professor/ Administrador) preenche os campos necessários e confirma operação	
	5. Gera relatório
	6. Exibe relatório e disponibiliza para download

2.26 Caso de Uso: Pesquisar

Descrição

Tabela 51: *Descrição*

Caso de Uso:	Pesquisar
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário pesquisar por conteúdos/membros
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, solicitar pesquisar por conteúdo/membros, preenche os campos necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 52: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário solicita pesquisar por conteúdo/membro	
	3. Exibe formulário de pesquisa
4. O usuário preenche os campos necessários e confirma operação	
	5. Exibe resultados da pesquisa

2.27 Caso de Uso: Responder Enquete

Descrição

Tabela 53: *Descrição*

Caso de Uso:	Responder enquete
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário responder uma enquete
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, selecionar uma enquete, escolhe a opção desejada e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 54: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário acessa a enquete desejada	
	3. Exibe campos da enquete
4. O usuário escolhe a opção desejada e confirma operação	
	5. Indica se a operação foi realizada com sucesso

2.28 Caso de Uso: Responder Fórum

Descrição

Tabela 55: *Descrição*

Caso de Uso:	Responder fórum
Ator(es):	Usuário
Propósito:	Pemitir ao usuário responder um fórum
Visão Geral:	O usuário acessa o sistema, selecionar um fórum, preenche os campos necessários e confirmar operação

Seqüência Típica de Eventos

Tabela 56: *Seqüência Típica de Eventos*

Ação - Ator	Resposta - Sistema
1. O usuário acessa o sistema	
2. O usuário acessa o fórum desejado	
2. O usuário solicita responder fórum	
	3. Exibe campos de resposta do fórum
4. O usuário preenche os campos necessários e confirma operação	
	5. Verifica e indica se a operação foi realizada com sucesso

3 Casos de Usos - Diagramas

3.1 Cadastro

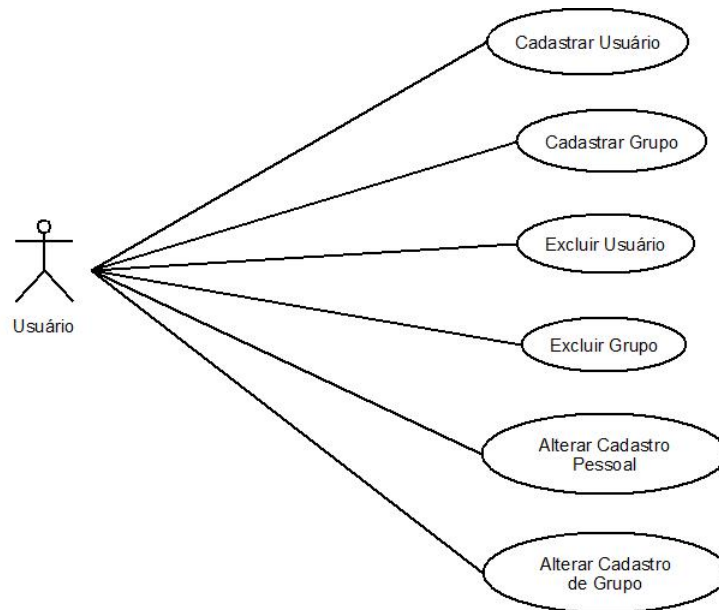


Figura 1: Cadastro

3.2 Atividade

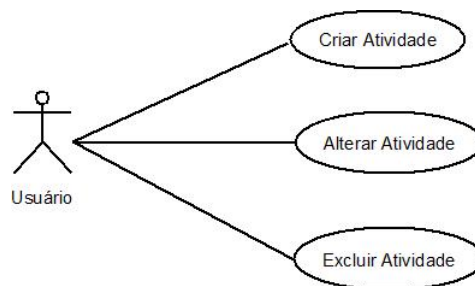


Figura 2: Atividade

3.3 Evento

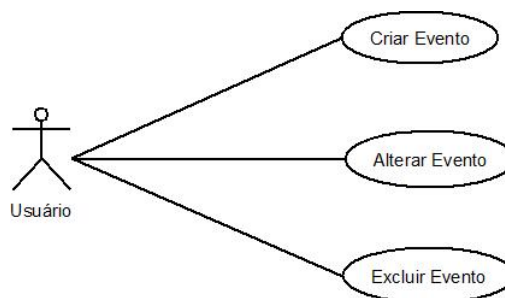


Figura 3: Evento

3.4 Fórum

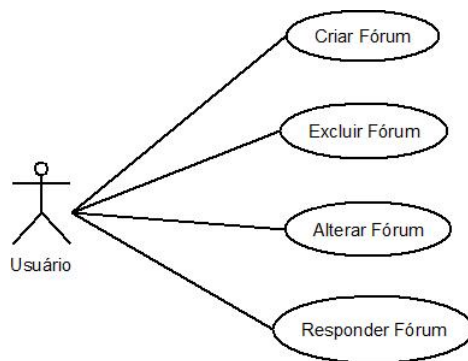


Figura 4: Fórum

3.5 Enquete

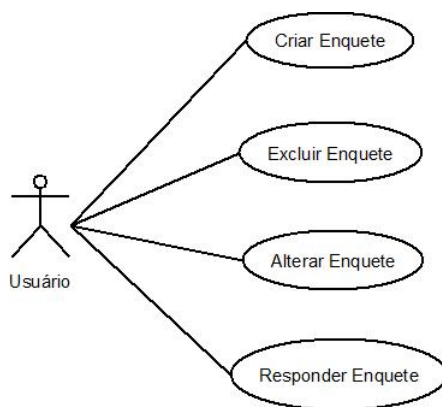


Figura 5: Enquete

3.6 Arquivo

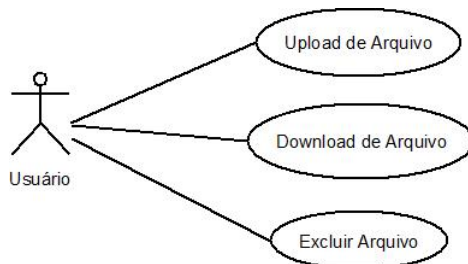


Figura 6: Arquivo

3.7 Pesquisa e Relatório

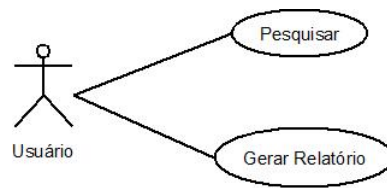


Figura 7: Pesquisa e Relatório

Parte III

Especificação da Arquitetura baseada em Componentes

4 Arquitetura em Camadas

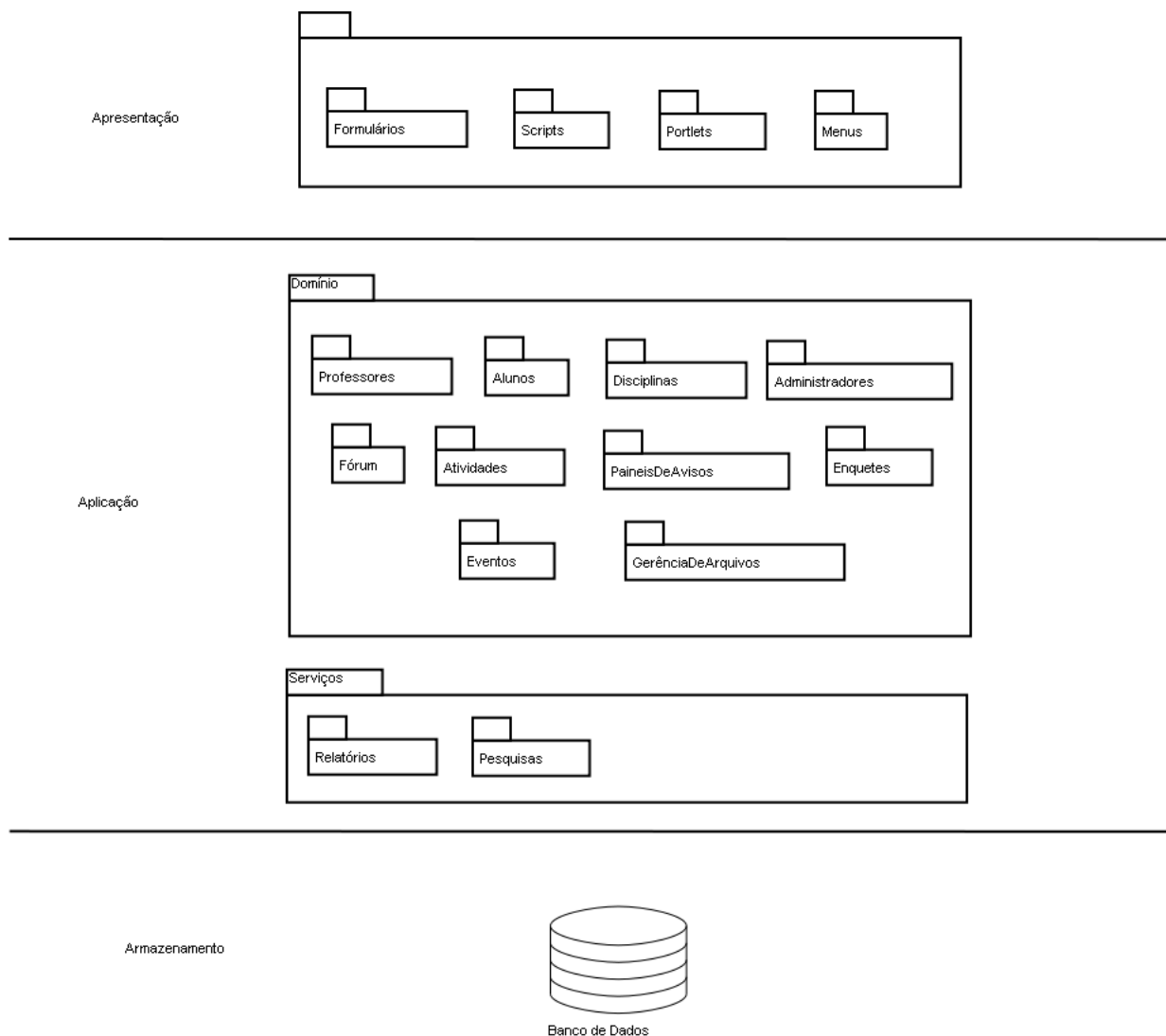


Figura 8: Arquitetura em Camadas

5 Diagrama de Componentes

Abaixo é mostrado o diagrama de componentes do sistema.

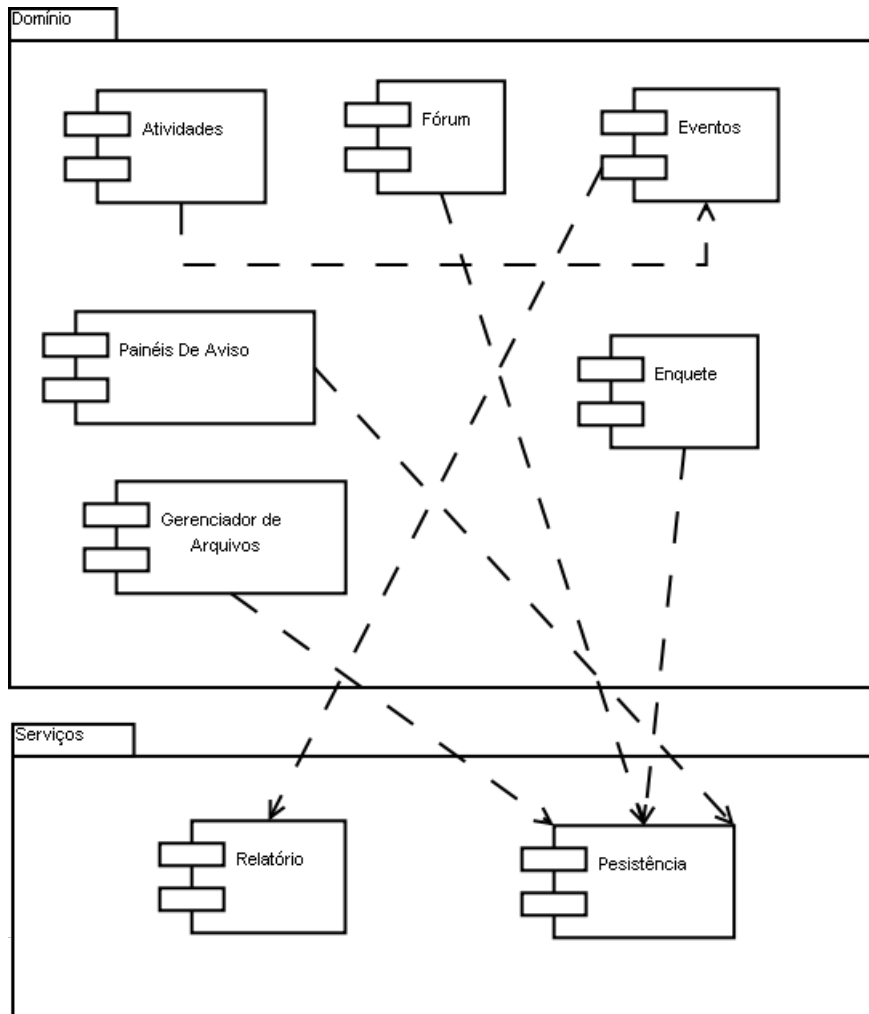


Figura 9: Diagrama de Componentes

6 Especificação dos Componentes

6.1 Componente Forum

6.1.1 Descrição das Operações da Interface

O Componente Forum é o responsável pela administração (criação, exclusão e alteração) dos fóruns do ambiente. Esse componente é formado pela classe *Forum* que implementa as operações da interface *UIForum*.

Abaixo são descritas as operações da interface:

- *getTitulo()*: retorna o título do fórum.
- *getCorpo()*: retorna o corpo texto do fórum.
- *getEmailAutor()*: retorna o email do autor do fórum, caso tenha sido fornecido.
- *getTags()*: retorna a tags dos fórum.

6.1.2 Diagrama de Classes

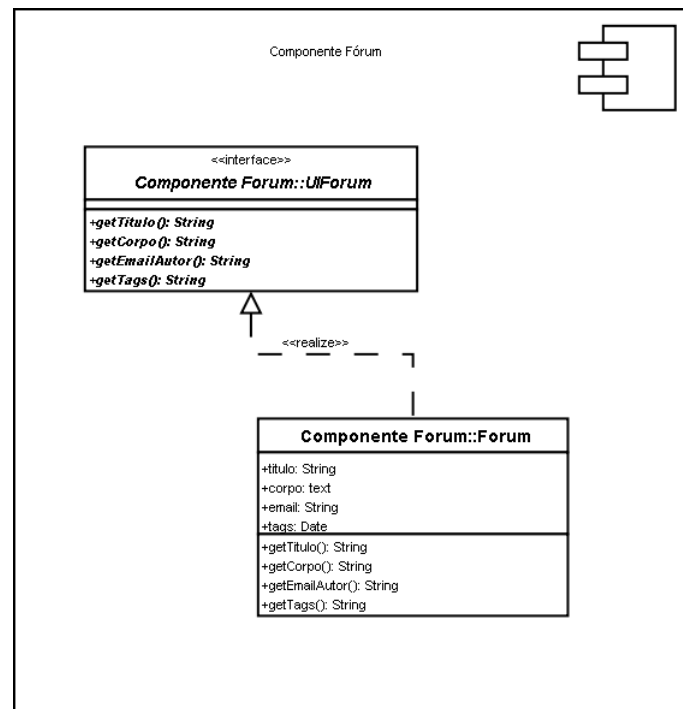


Figura 10: Diagrama de Classes do Componente Fórum

6.2 Componente Atividade

6.2.1 Descrição das Operações da Interface

O componente Atividade é responsável pela administração (criação, exclusão e alteração) das atividades do ambiente virtual de aprendizagem. Esse componente é formado pelas classes *Atividade* e *Anexos*.

A classe *Atividade* implementa as operações da interface *UIAtividade*. Tais operações são descritas a seguir:

- *getTitulo()*: retorna o título da atividade.
- *getDescricao()*: retorna a descrição da atividade.
- *getCorpo()*: retorna o corpo texto da atividade.
- *getDataDeEntrega()*: retorna a data de entrega da atividade
- *getAnexos()*: retorna os anexos da atividade.

A classe *Anexos* depende da classe *Atividade* e é responsável pelos anexos presentes em uma atividade. Cada instância da classe *Anexo* armazena os campos referentes a um anexo.

O método implementado pela classe *Anexos* é o *getAnexo()*, que retornar o anexo armazenado.

O componente Atividade faz uso do componente Evento para adicionar um evento no calendário do ambiente virtual de aprendizagem.

6.2.2 Diagrama de Classes

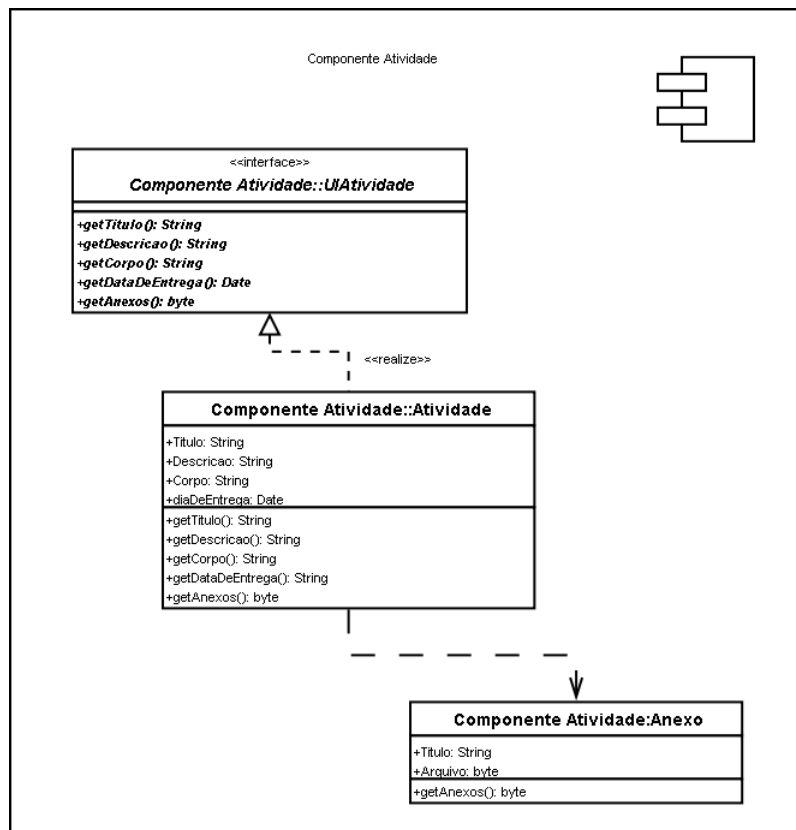


Figura 11: Diagrama de Classes do Componente Atividade

6.3 Componente Painel de Aviso

6.3.1 Descrição das Operações da Interface

O componente Painel de Aviso é o responsável pela administração (criação, exclusão e alteração) dos painéis do AVA. Ess componente é composto pelas classe *PainelDeAviso* e *Aviso*.

A classe *PainelDeAviso* implementa os métodos descritos na interface *UIPainelDeAviso*. Esses métodos são descritos a seguir:

- *getTitulo()*: retorna o título do painel.
- *getDescricao()*: retorna a descrição do painel.
- *getAvisos()*: retorna os avisos presentes no painel.

A classe *Aviso* depende da classe *PainelDeAviso* e é responsável pela administração (criação, exclusão e alteração) dos avisos contidos em um painel. Cada instância dessa classe é responsável por um aviso.

Os métodos implementados pela classe *Aviso* são os: *getTitulo()*, que retorna o título do aviso, e *getCorpo()*, que retorna o corpo texto do aviso .

6.3.2 Diagrama de Classes

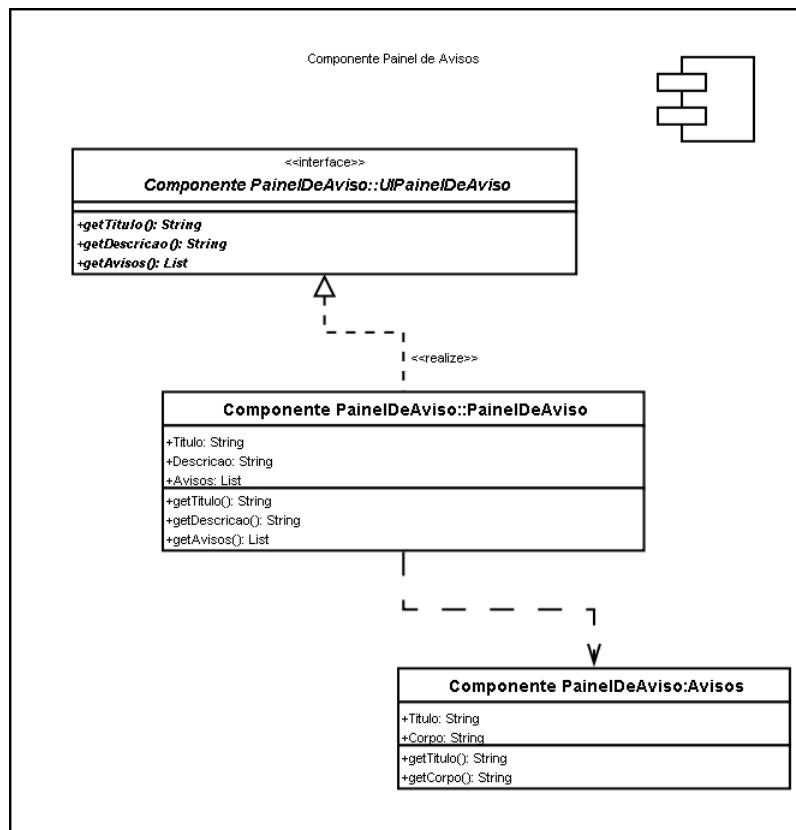


Figura 12: Diagrama de Classes do Componente Paine de Avisos

6.4 Componente Relatório

6.4.1 Descrição das Operações da Interface

O componente Relatório é responsável pela geração dos relatórios do ambiente. Através desse componente é possível obter informações sobre alguns aspectos do ambiente.

A classe `Relatorio` implementa os métodos descritos na interface `UIRelatorio`. Esses métodos são descritos a seguir:

- `getData()`: retorna a data de geração do relatório.
- `getAtividades()`: retorna as atividades em aberto até data atual.
- `getForuns()`: retorna os fóruns criados.
- `getEventos()`: retorna eventos atuais e futuros.
- `getEnquetes()`: retorna as enquetes abertas.
- `getUsuarios()`: retorna todos os usuários do ambiente.

6.4.2 Diagrama de Classes

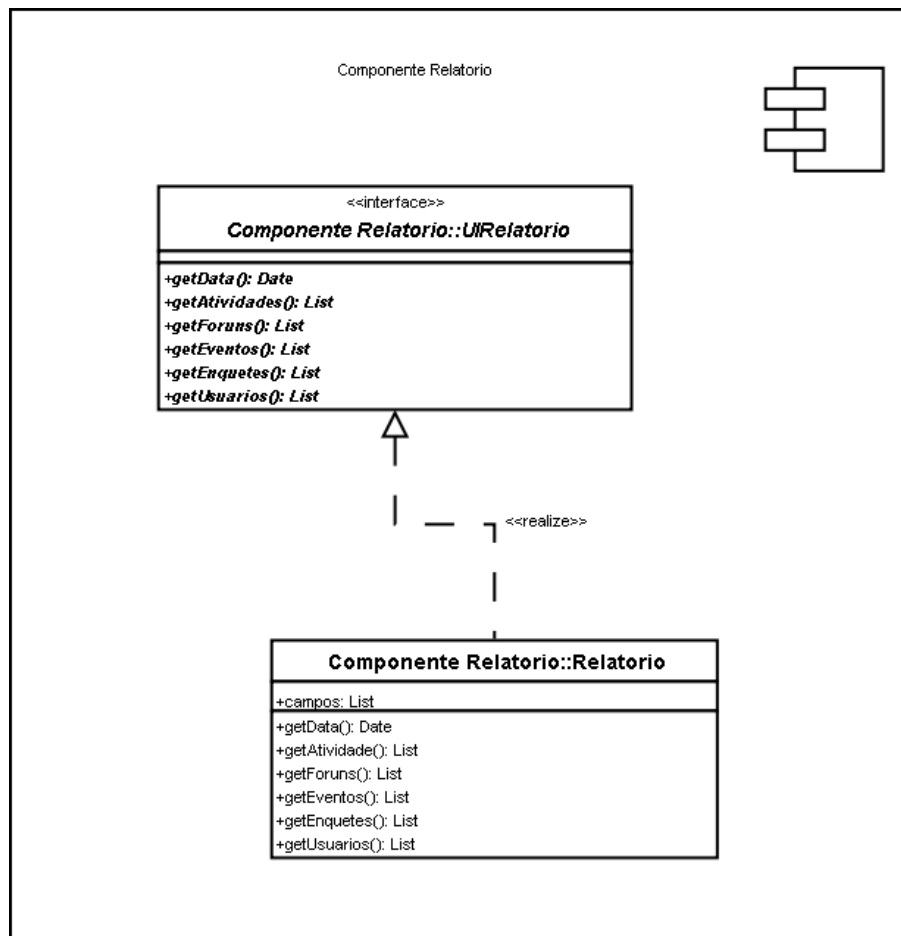


Figura 13: Diagrama de Classes do Componente Relatório

7 Matriz Requisito Funcional-Componente

	Componente Atividade	Componente Fórum	Componente Painel de Avisos	Componente Enquete
Gerenciar Atividade	X			
Gerenciar Fórum		X		
Gerenciar Painel de Aviso			X	
Gerenciar Enquete				X
Gerenciar Anexo	X			
Gerenciar Evento	X			

Parte IV

Especificação da Interface de Usuário

8 Tela de Login

Para o usuário ter acesso aos serviços oferecidos pelo ambiente, ele deverá autenticar-se. Para efetuar a autenticação o usuário deverá fornecer seu login e senha. Caso a autenticação tenha sido feita com sucesso ele poderá usufruir as demais funcionalidades do ambiente virtual.

Abaixo é exibida a tela de login do AVA.

Por favor acesse

Nome do Usuário

Senha

acessar

Esqueceu sua senha?
Se você esqueceu a sua senha, [podemos enviar uma nova para você.](#)

Novo usuário?
Se você não tem uma conta aqui, acesse o [formulário de registro](#) para fazer o seu cadastro.

O Plone® CMS – Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Código Aberto tem © 2000-2009 pela Fundação Plone.
Plone® e o logo do Plone são marcas registradas da Fundação Plone. Distribuído sob a Licença GNU GPL.

[Impulsionado pelo Plone](#) [XHTML Válido](#) [CSS Válido](#) [Seção 508](#) [WCAG](#)

Figura 14: Tela de Login

9 Página Inicial

Através da página inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem os usuários poderão fazer uso dos serviços disponíveis.

A seguir é mostrada a página inicial e sua organização.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 - Navegação principal | 5 - Ferramenta de Busca |
| 2 - Navegação de destaque | 6 - Calendário de eventos |
| 3 - Onde estou? (localização de navegação) | 7 - Ferramentas Pessoais |
| 4 - Rodapé | 8 - Conteúdo |



Figura 15: Estrutura da Página Inicial

10 Tela de Cadastro

Para poder utilizar os serviços disponíveis, o usuário tem que possuir cadastro no ambiente virtual. Para se registrar ele deverá fornecer seu nome completo, login, email e senha.

Feito o cadastro corretamente o usuário poderá autenticar-se e utilizar os serviços disponíveis. Porém, o usuário não terá permissões para criar objetos (conteúdo).

No caso de professores/administradores, deverá ser feito o cadastro comum e posteriormente serão dadas as devidas permissões.

Formulário de Registro

Nome completo

Informe seu nome completo, por exemplo, João da Silva.

Usuário

Informe o nome do usuário que você deseja, geralmente algo como 'jsilva'. Não use espaços ou caracteres especiais. Nomes de usuários e senhas são sensíveis a caixa, certifique-se que a tecla Caps Lock não esteja ativa. Esse é o nome que você usará para acessar.

E-Mail

Informe seu endereço de E-Mail. Isso é necessário caso você esqueça sua senha. Nós respeitamos sua privacidade e não iremos fornecer seu endereço a terceiros ou divulgá-lo em nenhum lugar.

Senha

Mínimo de 5 caracteres.

Confirme a senha

Informe novamente a senha. Certifique-se que as senhas informadas são idênticas.

☐ Enviar um E-Mail com a senha

[registrar](#)

Figura 16: Tela de Cadastro

11 Tela de Criação de Atividade

Um usuário com as devidas permissões poderá criar um objeto (conteúdo) Atividade. Esse tipo de conteúdo permite ao professor disponibilizar atividades a serem realizadas. Para isso ele deverá fornecer o título, a descrição, o corpo da atividade e a data de entrega. Além disso, ele poderá anexar arquivos a atividade.

Abaixo é apresentada a tela de criação de uma atividade.

Adicionar Atividade

PadrãoMetadados

Título

Projeto de Engenharia

Descrição
Digite a descrição da atividade

Projeto para obtenção da segunda nota

Atividade
Digite a atividade

Formato do TextoHTML

BBIUListasTextosLinkImagemVídeoÁudioAssinatura

HTMLParágrafo Normal

O que deve ser feito?

Equipe?

Como entregar?

☐ editar sem o editor visual

Data de Entrega
Digite a data de entrega
2009 / dezembro / 14 : 09 : 10

salvare cancelar

Figura 17: Tela de Criação de Atividade

12 Tela de Criação de Fórum

O Ambiente Virtual de Aprendizagem também disponibiliza a criação de Fóruns. Para isso, um usuário com as devidas permissões poderá criar um conteúdo desse tipo fornecendo o título, o corpo do fórum, o email do autor (opcional) e as tags relacionadas ao assunto discutido.

Nesse tipo de conteúdo, o usuário que criou o fórum terá que habilitar os comentários (clicando na aba *metadados*).

Abaixo a tela de criação de um fórum.

Classe Forum

salvar cancelar

Figura 18: Tela de Criação de Forum

13 Tela de Criação de Painel de Aviso

Outro tipo de conteúdo disponível são os Painéis de Avisos. Através deles é possível postar avisos que ficaram disponíveis para visualização.

Abaixo é exibida a tela de criação de um Painel de Avisos.

Classe Painel

salvar cancelar

Figura 19: Tela de Criação de Painel de Aviso

A seguir é apresentada a tela de adição de um aviso.

A interface 'Adicionar Aviso' possui um cabeçalho com o título 'Adicionar Aviso' e o subtítulo 'Classe Aviso'. Abaixo, há duas abas: 'Padrão' (ativa) e 'Metadados'. O formulário contém um campo 'Título' com o texto 'Sexta-feira Haverá Aula'. Abaixo dele, o campo 'Corpo do Aviso' contém o texto 'Pessoal, Sexta-feira haverá aula as 11 horas.' Na base da interface, há dois botões: 'salvar' e 'cancelar'.

Figura 20: Tela de Adição de Aviso

14 Tela de Geração de Relatórios

O ambiente também disponibiliza a geração de relatórios. Com isso, é possível se obter algumas informações sobre os aspectos do ambiente como, por exemplo, número de usuários, enquetes em aberto, atividades em aberto, etc.

Abaixo é exibida a tela de geração de relatórios.

A interface 'Adicionar Relatório' possui um cabeçalho com o título 'Adicionar Relatório' e o subtítulo 'Classe Aviso'. Abaixo, há duas abas: 'Padrão' (ativa) e 'Metadados'. O formulário contém um campo 'Título' vazio. Abaixo dele, o campo 'Campos do Relatório' contém a instrução 'Escolha os campos que você deseja que apareçam no relatório' e uma lista de campos: 'Atividades', 'Eventos', 'Foruns', 'Enquetes' e 'Paineis de Avisos'. Na base da interface, há dois botões: 'salvar' e 'cancelar'.

Figura 21: Tela de Criação de Geração de Relatórios

Parte V

Implementação

15 Tecnologias utilizadas na implementação

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem são:

- Linguagem de Programação: Python
- Framework Plone: versão 3.3.1
- Servidor Web: Zope 2.10.9 (Z Object Publishing Environment)
- Argo-UML versão 0.64
- ArchGenXML versão 1.5.2
- Banco de dados: ZODB (Z Object DataBase)
- Ferramentas de Desenvolvimento: Netbeans 6.7

16 Funcionamento do sistema na Web

16.1 Situação de Uso: Criação de uma Atividade

Para demonstrar uma das funcionalidades do ambiente, apresentaremos passo a passo como criar um conteúdo do tipo Atividade.

1º passo: O usuário com as devidas permissões deverá solicitar a criação de um objeto do tipo Atividade na pasta desejada (ver figura 20).

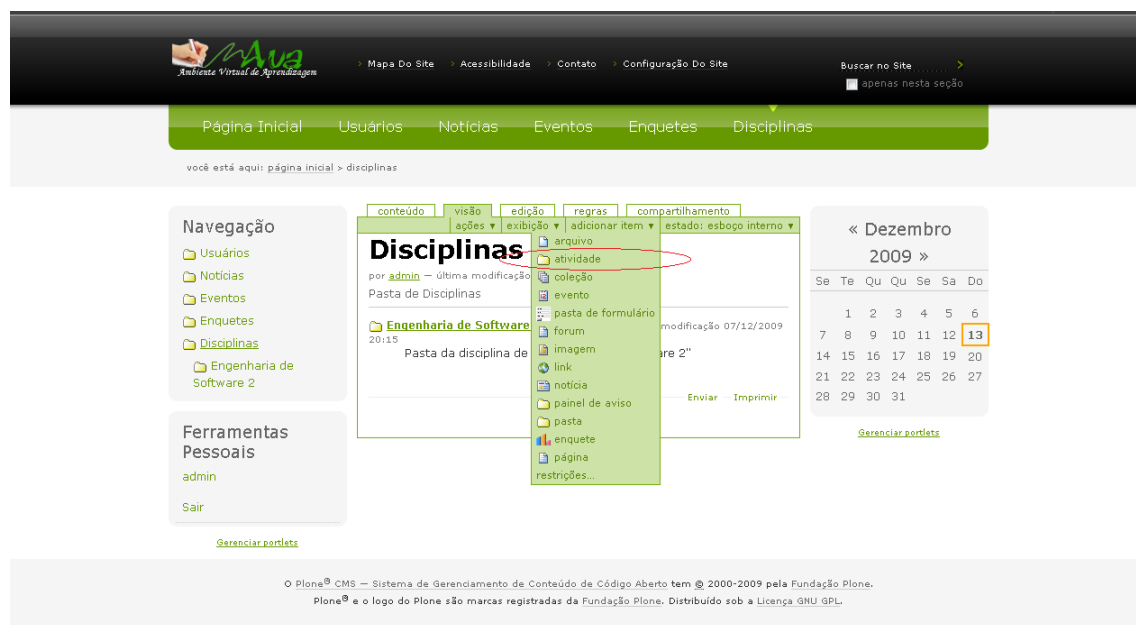


Figura 22: Menu de solicitação de criação de conteúdo

2º passo: Preencher os campos solicitados e salvar.

Adicionar Atividade

The form is titled "Adicionar Atividade" and has two tabs: "Padrão" (selected) and "Metadados". It contains the following fields and controls:

- Título:** A text input field containing "Projeto de Engenharia".
- Descrição:** A text area with the placeholder "Digite a descrição da atividade" and the text "Projeto para obtenção da segunda nota".
- Atividade:** A section with a "Formato do Texto" dropdown set to "HTML" and a rich text editor toolbar. The editor contains the text "O que deve ser feito?", "Equipe?", and "Como entregar?". Below the editor is a link "editar sem o editor visual".
- Data de Entrega:** A section with a "Digite a data de entrega" label and a date picker showing "2009 / dezembro / 14" and a time picker showing "09 : 10".
- Buttons:** At the bottom are two buttons: "salvar" (green) and "cancelar" (orange).

Figura 23: Criando uma Atividade

3º passo: Nesse tipo de conteúdo, também é possível anexar arquivos. Para isso o usuário deverá solicitar anexar arquivo (ver figura 23), preencher os campos e salvar.

The screenshot shows the system's main interface. At the top is a navigation bar with the logo "AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem" and links for "Mapa Do Site", "Acessibilidade", "Contato", and "Configuração Do Site". Below this is a green navigation menu with items: "Página Inicial", "Usuários", "Notícias", "Eventos", "Enquetes", and "Disciplinas". A breadcrumb trail below the menu reads: "você está aqui: página inicial > disciplinas > engenharia de software 2 > projeto de engenharia".

The main content area displays the details of the "Projeto de Engenharia" activity. At the top of this area is a tabbed interface with tabs: "conteúdo", "visão", "edição", "propriedades", and "compartilhamento". The "edição" tab is selected and circled in red. Within the "edição" tab, there is a sub-tab "ações" which contains a button labeled "adicionar anexo".

Below the tabs, the activity details are shown: "Projeto de Engenharia", "por admin - última modificação 13/12/2009 01:21", "Descrição: Projeto para obtenção da segunda nota", "Atividade: O que deve ser feito?", "Equipe:", "Como Entregar:", and "Data de Entrega: 19/12/2014 18:55". At the bottom right of the activity details are buttons for "Enviar" and "Imprimir".

On the left side of the main content area is a "Navegação" sidebar with a tree view showing the hierarchy: "Usuários", "Notícias", "Eventos", "Enquetes", "Disciplinas", "Engenharia de Software 2", and "Projeto de Engenharia". Below this is a "Ferramentas Pessoais" section with links for "admin" and "Sair".

On the right side of the main content area is a calendar for "Dezembro 2009". The date "13" is highlighted with an orange box.

Figura 24: Solicitando adicionar anexo

Projeto de Engenhariapor [Marcos Pereira](#) — última modificação 07/12/2009 21:41**Descrição:**

Projeto para obtenção da segunda nota

Atividade:*O que deve ser feito?**Equipe?**Como entregar?***Adicionar Anexos**

Classe Anexos

Padrão Metadados

Título

Modelo de Projeto

Arquivo

Escolha o arquivo

C:\Users\Marcos Pereira\Documen [Arquivo...]

[salvar] [cancelar]

Data de Entrega:

14/12/2009 09:10

[Modelo de Projeto] por [Marcos Pereira](#) — última modificação 07/12/2009 21:43

[Enviar] [Imprimir]

16.2 Situação de Uso: Registrando Usuário

Para um usuário se registrar ele deve acessar o formulário de registro e fornecer os dados necessários. A seguir descrevemos passo a passo como um usuário deve prosseguir para usufruir das funcionalidades do ambiente.

1º Passo: Acessar o formulário de registro através da tela de login.

Por favor acesse

Nome do Usuário
marcospereira

Senha
•••••

[acessar]

Esqueceu sua senha?
Se você esqueceu a sua senha, [podemos enviar uma nova para você.](#) [Recupera Senha](#)

Novo usuário?
Se você não tem uma conta aqui, acesse o [formulário de registro](#) para fazer o seu cadastro. [Formulário de Cadastro](#)

O Plone® CMS — Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Código Aberto tem © 2000-2009 pela Fundação Plone.
Plone® e o logo do Plone são marcas registradas da Fundação Plone. Distribuído sob a Licença GNU GPL.

Impulsionado pelo Plone XHTML Válido CSS Válido Seção 508 WCAG

Figura 25: Tela de Login - Solicitação de Cadastro

2º Passo: Preencher os campos solicitados.

Nome Completo: Deve informar seu nome completo.

Usuário: Deve informar o nome do usuário que você deseja. Não use espaços ou caracteres especiais. Nomes de usuários e senhas são sensíveis a caixa. Esse é o nome que você usará para acessar.

E-Mail: Deve informar seu endereço de E-Mail. Isso é necessário caso você esqueça sua senha. Nós respeitamos sua privacidade e não iremos fornecer seu endereço a terceiros ou divulgá-lo em nenhum lugar.

Senha: Mínimo de 5 caracteres.

Confirme a senha: Deve informar novamente a senha. Certifique-se que as senhas informadas são idênticas.

Enviar um E-Mail com a senha: Caso deseje que sua senha seja enviada para seu email.

Formulário de Registro

Nome completo

Informe seu nome completo, por exemplo, João da Silva.

Usuário

Informe o nome do usuário que você deseja, geralmente algo como 'jsilva'. Não use espaços ou caracteres especiais. Nomes de usuários e senhas são sensíveis a caixa, certifique-se que a tecla Caps Lock não esteja ativa. Esse é o nome que você usará para acessar.

E-Mail

Informe seu endereço de E-Mail. Isso é necessário caso você esqueça sua senha. Nós respeitamos sua privacidade e não iremos fornecer seu endereço a terceiros ou divulgá-lo em nenhum lugar.

Senha

Mínimo de 5 caracteres.

Confirme a senha

Informe novamente a senha. Certifique-se que as senhas informadas são idênticas.

☐ Enviar um E-Mail com a senha

Figura 26: Tela de Registro

Seguindo esses passos um usuário poderá se registrar e acessar o ambiente.

Parte VI

Referências

Referências

- Domarques M, A. L. P. & Silva Júnior, M. A. P. (2008*a*), *Manual do Gestor de Conteúdos Plone*.
- Domarques M, A. L. P. & Silva Júnior, M. A. P. (2008*b*), *Manual do Gestor do Portal Plone*.
- Larman, C. (2004), *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition)*, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.
- Sommerville, I. (2001), *Software Engineering*, 6th ed., Pearson Education Deutschland GmbH.